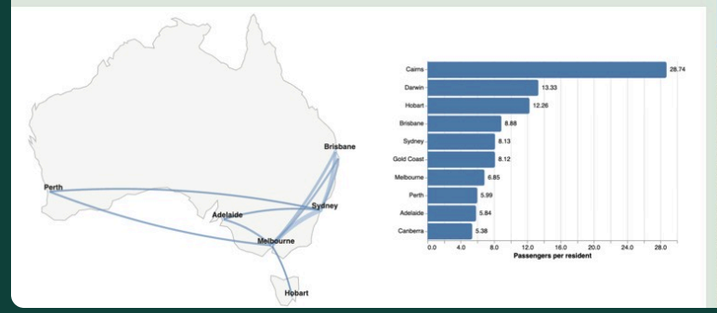
李承霖的项目作品集

从航空数据的交互图表，到球场上的蓄力射门与掌心里的饮水提醒器。



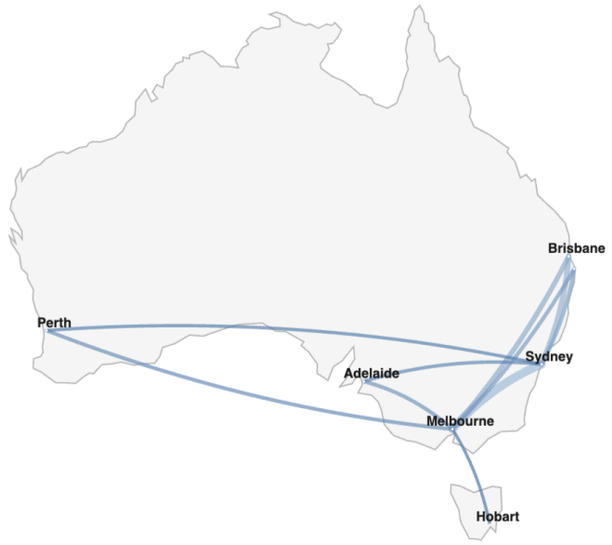


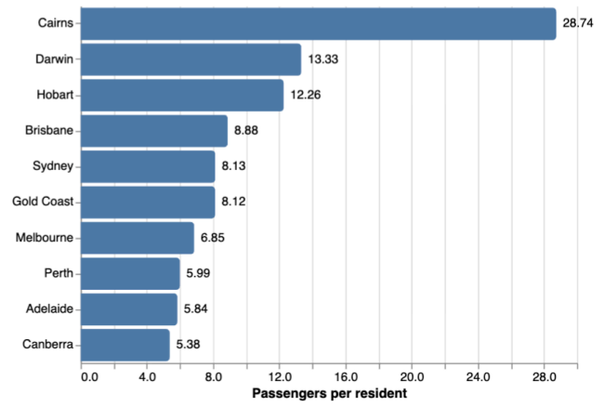


Australia in Flight	数据可视化
FootballGame	游戏开发
MedTrackPro	原生 Android
Smart Water Reminder	嵌入式交互
Android Skills	开发者工具

Australia in Flight

哪条航线最忙？哪些城市更依赖航空？





原项目交互图表。航线图取 2025 年 12 月的数据，人均指标使用另一组年度数据。

> 同一张航空网络，换一个分母，就会讲出不同的故事。这个交互网站把国内航线、机场客流和城市人口放在一起比较。

我的工作

个人课程作品。我整理航线、机场与人口数据，用 Vega-Lite 和 JavaScript 将 15 张图串成一条可探索的阅读路径。

先看总量

2025 年 12 月，墨尔本与悉尼之间约有 67.5 万人次，居样本首位。在航线上悬停，可以核对客流和座位数。

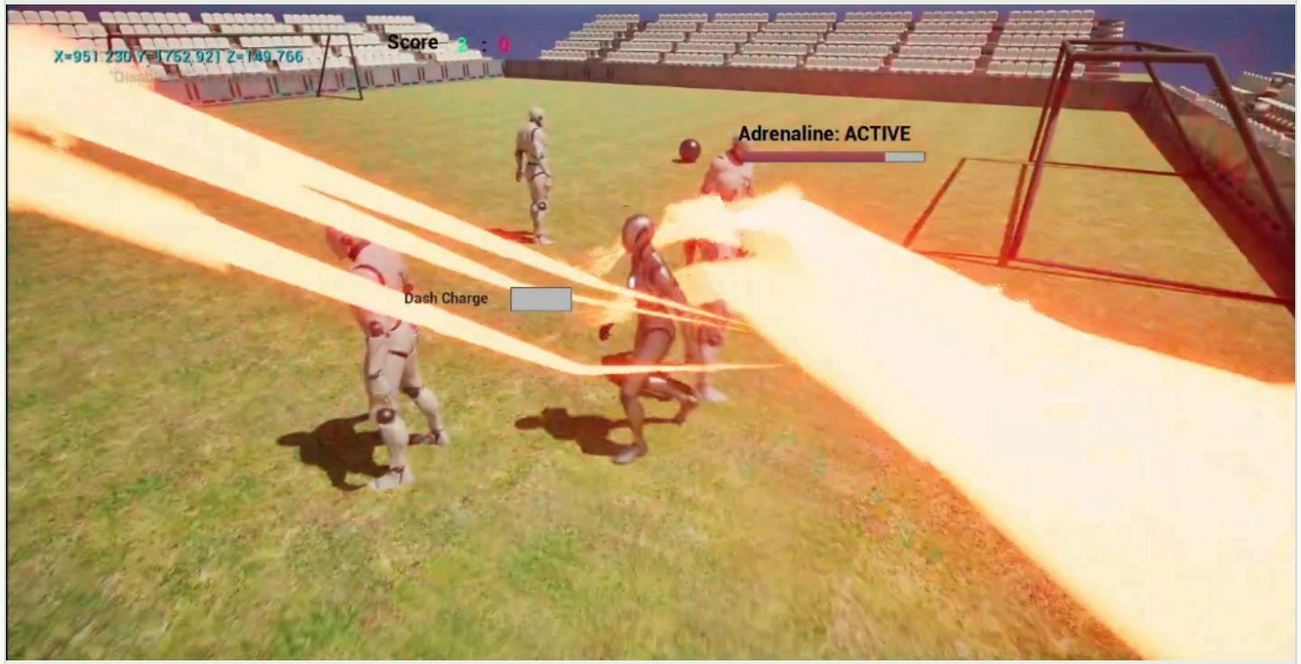
再换分母

用截至 2025 年 11 月的年度机场客流除以城市人口，凯恩斯约为 28.7，悉尼约为 8.1。这个比值反映机场吞吐强度，也包括游客和往返客流。

桌面离线版已在断网状态下渲染全部 15 张图，并验证了悬停提示。

FootballGame

让一次蓄力射门有可见的反馈



个人技术设计文档中的引擎截图。画面上的比分与技能特效属于课程提交版。

> ShockBall 是一款第三人称足球原型。玩家可以蓄力冲刺和射门，场上的对手则根据看到的目标切换行动。

我的工作

个人课程原型。我用 Unreal Engine 5.5 和 C++ 实现角色输入与足球物理，并把 AI 感知到的玩家和球的位置写入黑板。

从按键到物理冲量

公开版按住 T 开始蓄力，松开后把蓄力比例换算成作用在球上的冲量。默认 1.2 秒充满，让轻点与长按产生不同力度。

解释对手的下一步

行为树根据黑板条件选择追人、追球或巡逻。球门的触发盒先判断球有没有移动，再记录进球。

公开代码快照需要补齐球场等素材并配置射门蓝图，尚未用 UE 5.5 重新试玩。

MedTrackPro

怎样让趋势图的最后一个点和历史记录对得上?



原课程项目留存的运行截图，使用内置虚构数据。右侧放大了同一组趋势点。

> 这个 Android 应用把用药清单、症状记录与回顾放在一起。截图中三次评分是 6、4、5，最后一个点可以在同屏的疲劳记录里找到。

我的工作

个人课程应用。我在症状历史上扩展了趋势图，将 Room 中的记录交给 ViewModel 整理，再用 Jetpack Compose Canvas 绘制。

一份记录，两种读法

保存后重新读取当前演示用户的记录。历史按查询结果展示，图表取前 10 条并反转，横轴表示记录顺序。

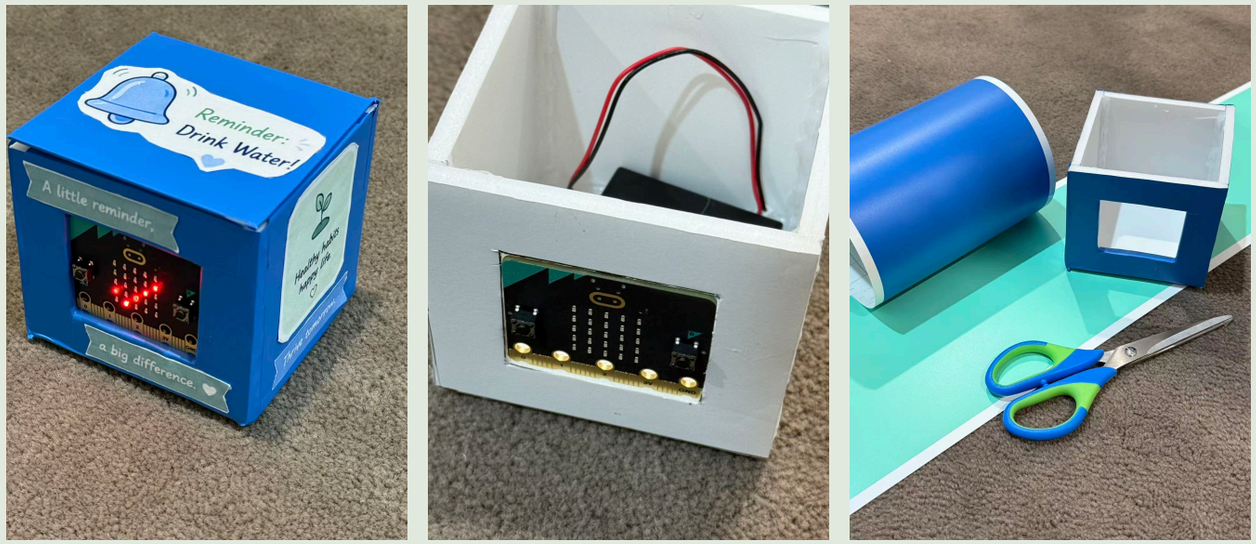
一个实际的排序问题

种子数据与新增记录使用两种文本日期格式，混合后按文本排序可能失准。后续可统一存储时间戳，只在显示时格式化。

GitHub Actions 已构建调试 APK。该版本无 JVM 单元测试，本次未做设备复测。

Smart Water Reminder

用两个按键记录一次喝水



原型制作照片，展示最终外观、面板安装与外壳包覆过程。

> 这台掌心大小的装置用灯光和声音提醒喝水。喝完按一下即可记录，用户不用再打开手机。

我的工作

个人硬件原型。我用 micro:bit V2 编写按键、定时和声光反馈，并为电路板与电池制作了泡沫板外壳。

A 键记录，B 键回看

按 A 后计数加一，灯阵显示进度。按 B 可以查看当前次数和目标 8 次。触摸顶部标志即可清零。

提醒如何计时

距离上一次有效记录或提醒超过 30 分钟，设备发声并显示 SIP。计数来自用户按键，重启后从零开始。

照片来自制作记录。恢复的 MakeCode 源码已通过静态语法检查，尚未重新上板运行。

Android Skills

为什么源码改了，手机打开的还是旧版?



根据项目启动排错指南绘制的示意图，同一个问题可以沿四个位置逐步核对。

> 我把原生 Android 开发中反复遇到的问题整理成 9 份指南。每份都给出排查顺序和验证办法，便于接手既有工程时快速缩小范围。

我的工作

个人工具项目。我把启动、界面状态、数据持久化与测试等经验整理成文档，并用 Ruby 编写校验脚本检查文档结构和本地链接。

从一个启动故障入手

先核对当前构建变体，再检查 APK 里的应用标识、设备上安装的包和实际启动的 Activity。四处证据可以定位“装错包”还是“启动错入口”。

把文档质量也变成可检查的结果

用回归样例故意引入坏链接和格式错误，确认校验器会指出问题。一次实跑检查了 9 个技能、21 份文档、38 个链接。

校验器回归脚本通过 16 项测试、48 个断言，覆盖文档和校验脚本。